KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER • JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Program Studi D4 Teknik Informatika • Kampus Jember

LAPORAN PRAKTIKUM

ACARA 32: LARAVEL EMAIL (MAIL, QUEUES, & NOTIFICATIONS)

Workshop Sistem Informasi Web Framework (Minggu Ke-9/10)

Nama Mahasiswa	:	**AINUL HAKIMAH**
NIM	:	E41252793
Golongan / Kelas	:	A
Mata Kuliah	:	Workshop Sistem Informasi Web Framework
Dosen Pengampu	:	David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi asinkron via surat elektronik merupakan kebutuhan wajib aplikasi transaksi untuk mengirimkan faktur pembelian, pemberitahuan pembaruan data, hingga verifikasi email demi keamanan akun pengguna.

Framework Laravel menyediakan sistem pengiriman email terpadu berbasis Symfony Mailer yang mendukung konfigurasi berbagai driver transport, kelas Mailable HTML & Markdown, pengiriman di latar belakang melalui antrean (queues), sistem notifikasi multi-saluran, serta verifikasi email pengguna.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konfigurasi mail transport pada .env dan config/mail.php.
2. Membuat Mailable standar HTML (WelcomeMail) dan Mailable Markdown (NotifyUser).
3. Menerapkan pengiriman email via antrean background (Mail::to()->queue()).
4. Membangun notifikasi faktur multi-channel menggunakan Notification (InvoicePaid).
5. Mengonfigurasi verifikasi email pengguna dengan kontrak MustVerifyEmail pada model User.
6. Menampilkan live preview email langsung di peramban web.

1.3 Dasar Teori

1. Mailable Class & Markdown

Mailable memisahkan logika penyusunan data dari tampilan email. Template Markdown mempermudah pembuatan email responsif.

2. Background Email Queues

Metode Mail::to()->queue() mengalihkan proses pengiriman ke queue worker sehingga respon HTTP tidak mengalami hambatan (latency).

3. Email Verification

Mengimplementasikan MustVerifyEmail pada model User dan mengamankan rute dengan middleware verified.

BAB II: HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Alat dan Bahan

- Hardware: Laptop Intel Core i3/i5, RAM 8GB, SSD 512GB.
- Software: Laragon, PHP 8.2, Laravel 10.x, Mailtrap / driver log.
- Code Editor: Visual Studio Code / Antigravity IDE.

2.2 Prosedur dan Langkah Kerja

1. **1. Konfigurasi Mail Driver**
   Mengatur driver log dan SMTP Mailtrap pada berkas .env.
2. **2. Pembuatan Mailable Class WelcomeMail dan NotifyUser**
   Membuat Mailable HTML WelcomeMail dan Mailable Markdown NotifyUser dengan artisan make:mail.
3. **3. Pembuatan Notification InvoicePaid**
   Membuat notifikasi faktur transaksi penjualan via php artisan make:notification InvoicePaid.
4. **4. Implementasi MustVerifyEmail pada Model User**
   Menambahkan kontrak MustVerifyEmail pada app/Models/User.php.

2.3 Implementasi Kode Program Utama

app/Http/Controllers/Acara32Controller.php

Logika pengiriman email sinkron, antrean (queues), dan notifikasi:

```
public function queueWelcome(Request $request)
{
    // Mengirim email via antrean background
    Mail::to($request->email)->queue(new WelcomeMail($request->name));
    return redirect()->route('acara32.index')->with('success', 'Email berhasil dimasukkan ke an
}
```

2.4 Hasil Pengujian dan Evaluasi

Pengujian otomatis pada tests/Feature/Acara32Test.php berhasil meloloskan 11 skenario pengujian dengan 30 asersi valid:

No	Skenario Pengujian Unit / Fitur	Status
1	Akses Halaman Utama Modul Email (GET /acara32)	**PASS (200 OK)**

No	Skenario Pengujian Unit / Fitur	Status
2	Pengiriman Welcome Mail sinkron via Mail facade	**PASS (Sent)**
3	Validasi form pengiriman email	**PASS (422 Error)**
4	Pengiriman Welcome Mail via antrean (Queue)	**PASS (Queued)**
5	Pengiriman Markdown NotifyUser Email	**PASS (Sent)**
6	Pengiriman Notifikasi Faktur InvoicePaid	**PASS (Notified)**
7	Pratinjau langsung Welcome Mail di browser	**PASS (HTML Rendered)**
8	Pratinjau langsung Markdown Mail di browser	**PASS (Markdown Rendered)**
9	Pratinjau langsung Notifikasi di browser	**PASS (Rendered)**
10	Model User mengimplementasikan MustVerifyEmail	**PASS (Contract Met)**
11	Registrasi memicu event verifikasi email	**PASS (Event Fired)**

BAB III: KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian praktikum yang telah diselesaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Sistem mailing Laravel menyediakan antarmuka terpadu dan fleksibel di atas pustaka Symfony Mailer.
2. Pemisahan kelas Mailable dan template Markdown menghasilkan email yang elegan, responsif, dan mudah diuji.
3. Penggunaan email antrean (queues) secara dramatis meningkatkan konkurensi dan kecepatan respon aplikasi.
4. Sistem notifikasi multi-saluran dan verifikasi email menjamin integritas data serta keamanan akun pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

1. Laravel LLC. (2026). Mail Documentation. https://laravel.com/docs/10.x/mail
2. Laravel LLC. (2026). Notifications Documentation. https://laravel.com/docs/10.x/notifications
3. Ariyadi, D. J. (2026). BKPM Workshop Sistem Informasi Web Framework. JTI Polije.